

缺陷的运动：位错与塑性

督脉·Ch3 的动态对仗

Motion of Defects: Dislocations & Plasticity

“Ch3 我们认识了位错——一条线缺陷，有自己的柏氏矢量。但那是它‘静止’的样子’。这一章，位错动起来了：金属能被锤打、拉伸、弯折成型，全靠位错在晶体里滑移。一个反直觉的事实——正是位错让金属‘软’到能加工，又让金属‘越锤越硬’。塑性的全部秘密，都在位错的运动里。”

这是督脉（动）的第三章，也是 Ch3 的“动态对仗”。

Ch3(静)讲位错“长什么样”：几何、柏氏矢量、位错密度——静态的描述。本章（动）讲位错“怎么动”：滑移、增殖、攀移——动态的运动。同一个位错，Ch3 看它的几何，本章看它的运动——这是“一静一动”主轴最直接的一次对照（全书地图上 Ch3 Ch10 那条虚线）。塑性 = 位错运动。

1. 一句话本质

金属的塑性变形 = 位错在晶体里滑移。位错让滑移“逐个原子”进行，而非“整层同时”，所以金属的实际强度比理论低百倍——金属因此能加工。

三句话记住这一章：

1. 位错滑移由“分切应力”驱动：Schmid 定律 $\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$ ——取向决定难易。
2. 位错让金属“软”：整层滑移要 $G/10$ 的应力，位错滑移只要百分之一——所以金属能锻造。
3. 位错让金属“越锤越硬”：位错运动 → 增殖 → 缠结 → 越来越难动（加工硬化）。

实测核心 Aha：完美晶体的理论强度比实际高约 143 倍——位错填平了这个差距；Schmid 因子最大 0.5（45° 软取向最易变形，轴平行滑移面时为 0 根本不动）；加工硬化让位错密度从 10^{11} 涨到 10^{15} ，强度大增（连接 Ch3）。

2. 教科书里你看到的

位错运动的方式

方式	说明
滑移 (glide)	沿滑移面运动, 不需扩散—— 常温塑性的主力
攀移 (climb)	垂直滑移面运动, 需空位扩散—— 高温蠕变 (连接 Ch8)
交滑移 (cross-slip)	螺位错换一个滑移面——绕过障碍

关键概念

- **滑移系**: 滑移面 + 滑移方向 (FCC 有 12 个, Ch2 讲过)
- **临界分切应力 (CRSS)**: 启动滑移所需的最小分切应力
- **Schmid 定律**: $\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$, 分切应力 = 外应力 $\times$ Schmid 因子
- **Frank-Read 源**: 位错的”增殖工厂”, 一条位错能不断放出新位错环

塑性变形的宏观表现

- **弹性段**: 应力撤去后恢复 ($\sigma = E\varepsilon$, 胡克定律)
- **屈服**: 位错开始大量运动, 产生永久变形
- **加工硬化**: 塑性变形中强度不断上升
- **颈缩与断裂**: 变形集中, 最终失效 (Ch15)

教科书不讲的事

- 为什么位错让金属”软”了 100 倍 (逐个原子 vs 整层滑移)
- Schmid 因子为什么最大是 0.5 (几何投影的极值)
- 加工硬化和 Ch3 的”缺陷越多越强”是同一件事 (位错缠结)
- 位错攀移如何把”动”(运动) 和”动”(扩散) 结合 (高温蠕变)

3. 但其实是什么意思

位错让金属”软”: 地毯褶皱 (回顾 Ch3)

Ch3 提过的谜题: 完美晶体让一整层原子同时滑过另一层, 需要的应力约是实测的 1000 倍。金属为什么这么”软”?

答案是位错让滑移”逐个原子”进行。移动一大块地毯, 你不会整块拖 (费力), 而是推一个褶皱过去 (省力)。位错就是晶体里的”褶皱”——它一动, 滑移就一个原子一个原子地传过去, 所需应力极小。

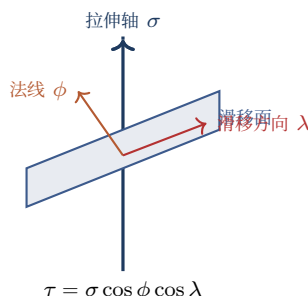
这就是塑性的本质: 宏观的”金属被拉长 1 cm”, 微观是无数位错滑过晶体、在表面留下台阶的累积。

Schmid 定律: 取向决定难易

位错不是被全部外应力驱动, 而是被外应力在滑移面、滑移方向上的”投影”——分切应力驱动:

$$\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$$

ϕ 是滑移面法线与拉伸轴夹角, λ 是滑移方向与拉伸轴夹角。



Schmid 因子 $m = \cos \phi \cos \lambda$ 最大值是 0.5 (当 $\phi = \lambda = 45^\circ$)。这意味着:

- 软取向 ($45^\circ/45^\circ$): $m = 0.5$, 分切应力最大, 最易变形
- 硬取向 (轴平行或垂直滑移面): $m = 0$, 分切应力为零, 位错根本不动

这就是为什么单晶有方向性: 同一根单晶, 沿不同方向拉, 屈服强度可以差很多。

加工硬化: 越动越硬 (连接 Ch3)

位错一动起来, 会通过 Frank-Read 源不断增殖。位错越来越多, 它们互相缠结、互相阻挡, 后来的位错越来越难动——金属越来越硬。

这正是 Ch3 讲的”缺陷越多越强”——只不过 Ch3 看的是静态的位错密度, 本章看的是位错运动如何制造出这些密度。Taylor 关系 $\Delta\tau = \alpha G b \sqrt{\rho}$ 在两章都出现——Ch3 是”结果”, Ch10 是”过程”。

铁匠”千锤百炼”的物理: 每一锤让位错运动 + 增殖, 密度暴涨, 金属越来越硬、越来越强。冷轧、拉拔、喷丸, 全是主动用加工硬化来强化。

攀移: 当”动”遇上”动”

常温下位错只能滑移 (沿滑移面)。但高温下, 位错可以”攀移”——垂直于滑移面运动, 越过障碍。攀移需要空位扩散 (Ch8): 位错吸收/发射空位才能上下移动。

攀移是高温蠕变的机制: 位错运动 (本章) + 空位扩散 (Ch8) 联手——两个”动”的过程结合。这就是为什么涡轮叶片在高温长期受力会慢慢变形 (蠕变), 而常温不会。

4. 真正的数学

Schmid 定律

$$\tau_{\text{RSS}} = \sigma \cos \phi \cos \lambda = \sigma \cdot m$$

当分切应力达到临界值 CRSS, 滑移启动: $\sigma_y = \tau_{\text{CRSS}}/m$ 。 m 最大 0.5, 所以软取向屈服强度最低。

理论剪切强度

完美晶体整层滑移: $\tau_{th} \approx \frac{G}{2\pi} \approx \frac{G}{10}$ 。对 $G = 45 \text{ GPa}$, $\tau_{th} \approx 7 \text{ GPa}$ 。但实际退火金属只要 $\sim 50 \text{ MPa}$ ——差了百倍, 全因位错。

加工硬化 (Taylor 关系)

$$\Delta\tau = \alpha G b \sqrt{\rho}$$

位错密度 ρ 随塑性应变增加而增大, $\sqrt{\rho}$ 主导强度上升。Hollomon 方程描述宏观曲线: $\sigma = K\varepsilon^n$, n 是加工硬化指数。

位错攀移速率

攀移需要空位扩散: $v_{climb} \propto D \propto \exp(-Q/RT)$ (Arrhenius, 同 Ch8)。这是稳态蠕变速率的核心: $\dot{\varepsilon} \propto \sigma^n \exp(-Q/RT)$ (幂律蠕变)。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 位错让金属”软” 了百倍

运行配套模块 `dislocation_motion.py`:

理论剪切强度(完美晶体整层滑移) $G/2 = 7162 \text{ MPa}$

实际屈服强度(退火纯金属) 50 MPa

→ 实际比理论低 143 倍!

Aha: 如果金属是完美晶体, 它应该硬到几乎无法加工 (屈服强度 7 GPa)。但实际退火金属只要 50 MPa 就屈服——低了 143 倍。这个巨大的差距, 全靠位错填平。位错让滑移”逐个原子”进行 (地毯褶皱), 金属因此”软”到能锻造、能拉丝、能冲压。没有位错, 就没有金属加工业。

Schmid 定律: 取向的威力

取向	Schmid 因子		
软取向 ($45^\circ/45^\circ$)	45	45	0.500
中等 ($30^\circ/60^\circ$)	30	60	0.433
硬取向 (近 90°)	80	10	0.171
轴平行滑移面	90	45	0.000

Aha: 同一块单晶, 沿不同方向拉, 屈服强度天差地别。 $45^\circ/45^\circ$ 软取向 Schmid 因子 0.5, 最易变形; 而当拉伸轴平行滑移面时, 因子为 0, 位错完全不动。这就是单晶的”各向异性”——涡轮叶片做成单晶且控制取向, 正是利用这一点优化高温性能。

加工硬化: 动出来的强

变形状态	位错密度 ($/\text{m}^2$)	应变	强化 (MPa)
屈服初期	$1\text{e}11$	0.002	2
中等变形	$1\text{e}13$	0.10	18
重度冷加工	$1\text{e}15$	0.60	178

Aha: 位错一动就增殖, 密度从 10^{11} 暴涨到 10^{15} , 强度从 2 涨到 178 MPa。位错运动制造出更多位错, 它们互相缠结阻挡, 于是金属”越锤越硬”。这和 Ch3 的”缺陷越多越强”是同一件事的两面: Ch3 看静态密度 (结果), 本章看运动增殖 (过程)。铁匠的”千锤百炼”, 每一锤都在增加位错密度。

怎么看见它: 原位 TEM 与 EBSD

怎么看见它。Ch3 用 TEM 看位错的”静态几何”(g·b 判据); 本章要看位错”运动”——靠原位 TEM 和 EBSD。

看位错运动的手段:

- 原位 TEM 拉伸: 在电镜里边加载边观察, 直接”看见”位错滑移、增殖、与障碍交互的动态过程 (实时录像)
- EBSD (电子背散射衍射): 测晶粒取向 + 几何必需位错 (GND) 密度, 反映塑性应变分布——看”哪里变形了、变形多少”
- 滑移带观察: 位错滑出表面留下台阶, 表面出现滑移带 (肉眼/SEM 可见)——塑性变形的直接证据
- X 射线/中子衍射峰宽: 位错密度增加导致衍射峰展宽, 定量测位错密度 (连接 Ch2 的 XRD)

能测什么: 位错运动速度、增殖机制、滑移系激活、塑性应变分布、位错密度演化。局限: 原位 TEM 样品极薄 (表面效应可能不代表块体)、视场小、电子束影响; EBSD 只测表面 + 分辨率有限 (几十 nm); 滑移带是”事后”证据, 看不到过程。

现代视角: 原位同步辐射 + 数字图像相关 (DIC) 能同时获得宏观应变场和微观位错信息; 3D-XRD 能无损追踪体内单个晶粒的取向演化——把”看表面”升级为”看内部”。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 金属成型: 轧制、锻造、拉拔、冲压——全靠位错滑移实现塑性
- 强化设计: 加工硬化、固溶强化、析出强化、细晶强化 (都是”阻碍位错运动”)
- 成形性评估: 加工硬化指数 n 决定板材能拉多深 (深冲)
- 高温部件: 抗蠕变设计 (阻碍位错攀移)——涡轮叶片、锅炉管

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- 位错动力学 (DDD): 把位错当线缺陷直接模拟运动、增殖、缠结——算加工硬化曲线
- 分子动力学 (MD, Ch14): 原子尺度模拟位错形核、运动、与障碍交互
- 晶体塑性有限元 (CPFEM): 把 Schmid 定律嵌入有限元 (Ch13), 算多晶变形
- DFT 算层错能: 决定位错如何分解、交滑移难易

计算材料学怎么看位错运动: 本章的 Schmid 定律, 是晶体塑性有限元 (CPFEM, 接 Ch13 的 FEM) 的核心本构; 位错动力学 (DDD) 直接模拟本章描述的滑移与增殖。多尺度暗线在此体现: 原子 (MD 看单个位错) → 介观 (DDD 看位错集体) → 宏观 (CPFEM 看构件变形)——位错运动贯穿了全书的多尺度计算主线。

在日常材料中

- 为什么回形针反复弯会越来越硬最后断: 加工硬化 + 位错塞积 (Ch3) → 断裂
- 为什么金属勺子能掰弯不回弹: 超过屈服, 位错滑移产生永久塑性
- 为什么易拉罐能冲压成型: 铝的 FCC 结构 12 个滑移系, 塑性好
- 为什么高温下金属会”软”和”蠕变”: 位错攀移 + 扩散激活

7. 让代码告诉你

配套模块: `dislocation_motion.py`

函数	演示什么
<code>schmid_factor</code>	Schmid 因子 $\cos \phi \cos \lambda$
<code>orientation_demo</code>	软取向 vs 硬取向
<code>theoretical_vs_real_strength</code>	理论强度 vs 实际 (位错的作用)
<code>taylor_hardening</code>	加工硬化 (连接 Ch3)
<code>stress_strain_curve</code>	应力-应变曲线
<code>dislocation_climb_vs_glide</code>	攀移随温度 (连接 Ch8)

运行: `python3 dislocation_motion.py`——纯 `numpy`, 真实力学数据。

思考题

1. (Schmid) 用 `schmid_factor` 验证: 为什么 $\phi = \lambda = 45^\circ$ 时 Schmid 因子最大?(提示: $\cos \phi \cos \lambda$ 在约束 $\phi + \lambda \geq 90^\circ$ 下的极值)
2. (理论强度) 为什么完美的金属晶须 (whisker, 几乎无位错) 强度能接近理论值? 这给”无缺陷材料”什么启示?
3. (加工硬化) 为什么加工硬化后的金属可以通过”退火”恢复软态? (提示: 高温让位错湮灭、再结晶——Ch11)
4. (攀移) 为什么蠕变是高温问题而非常温问题? 从攀移需要扩散 (Ch8 的 Arrhenius) 解释。
5. (综合) 把四种强化机制 (加工硬化、固溶、析出、细晶) 统一成一句话: 它们都在做什么?(提示: 阻碍位错运动)

延伸阅读

- 位错: Hull & Bacon, *Introduction to Dislocations* (位错圣经)

- 力学行为: Courtney, *Mechanical Behavior of Materials*
- 塑性: Dieter, *Mechanical Metallurgy*
- 计算: 位错动力学软件 (ParaDiS)、晶体塑性 (DAMASK)

这一章没讲什么

- 没讲位错的弹性理论细节 (应力场、相互作用力)——位错专著
- 没讲孪生变形 (HCP 金属的另一种塑性方式)——进阶
- 没讲蠕变的完整理论 (幂律、扩散蠕变)——Ch15 失效涉及
- 没讲超塑性、纳米晶塑性——前沿话题

本章小结: 金属塑性 = 位错滑移。位错让滑移” 逐个原子” 进行 (地毯褶皱), 金属实际强度比理论低百倍——所以能加工。Schmid 定律 $\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$, 软取向 ($45^\circ/45^\circ$) 因子 0.5 最易变形。核心 Aha: 位错让金属软 143 倍; 加工硬化让位错越动越多越缠 (连接 Ch3 的” 缺陷越多越强”)。高温位错攀移 靠空位扩散 (连接 Ch8)——蠕变的机制。怎么看见它: 原位 TEM 看位错运动、EBSD 看应变分布、滑移带、衍射峰宽测位错密度。静动对仗: Ch3 看位错几何 (静), 本章看位错运动 (动)——同一缺陷的两面。四种强化机制本质都是” 阻碍位错运动”。下一章: 静与动的总决战——热处理, 马氏体之谜 (全书高潮)。

第 10 章·缺陷的运动: 位错与塑性·完

